Universidad Nacional de Ingeniería

Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

- **Disposiciones técnicas sobre planes iniciales de riesgo (MITRAB)**
- **ISO QUE REEMPLAZÓ A LA ISO 9126**
- **ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión**

Auditoria de Sistemas

Elaborado por:

Br. Gerson Antonio Valdivia

Br. Alison Michelle Navarro Goussen

Br. Stephanie Lucía Mora Chávez

Br. Arleth del Rosario Velásquez Gómez

Br. Haxell Antonio Trejos Rodriguez

Docente:

Msc. Leonel Martinez Zuniga

10 de marzo, 2026
Managua, Nicaragua

Disposiciones técnicas sobre planes iniciales de riesgo (MITRAB)

El presente documento detalla las normativas exigidas por el Ministerio del Trabajo (MITRAB) en Nicaragua para la formulación y ejecución de los Planes Iniciales de Riesgo, estructurados bajo la Ley 618 (Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo) y su Reglamento (Decreto Ejecutivo N°. 96-2007). Desde la perspectiva de la Ingeniería de Sistemas y la auditoría de TI, el cumplimiento de estas disposiciones legales es un requerimiento crítico (*compliance*) para garantizar la integridad física del capital humano y la continuidad de las operaciones tecnológicas en cualquier organización.

Marco Regulatorio y Disposiciones Técnicas Clave

Para que una empresa, incluyendo su Unidad Informática, opere bajo el marco legal nicaragüense, debe cumplir rigurosamente con una serie de disposiciones técnicas evaluadas por los Inspectores de Higiene y Seguridad del MITRAB. El plan de riesgos se fundamenta en los siguientes pilares:

- Diagnóstico y Evaluación de Riesgos: Es obligatorio realizar una identificación exhaustiva de los peligros por puesto de trabajo. En el área de TI, esto implica evaluar riesgos eléctricos en cuartos de servidores, riesgos de incendio y factores ergonómicos en las áreas de desarrollo de software.
- Programa Preventivo Anual: La empresa debe contar con un cronograma planificado de actividades de higiene y seguridad.
- Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad: De acuerdo con el Arto. 17 del reglamento, el empleador está obligado a conformar esta comisión y registrar sus actas ante el Departamento de Normación y Capacitación del MITRAB. Su inasistencia es motivo de multas severas.
- Gestión de Emergencias y Señalización: Se exige la implementación de medidas de protección, orden y limpieza (Arto. 23). En entornos tecnológicos, esto abarca desde la correcta señalización de salidas de emergencia hasta el cumplimiento de normas contra incendios (Arto. 28), requiriendo sistemas de supresión adecuados para hardware.
- Ergonomía en el Trabajo: Un aspecto vital para el personal de sistemas, estipulado en el Arto. 34, es la obligatoriedad de proveer sillas ajustables y establecer pausas de al menos 5 minutos cada hora para trabajadores con jornadas continuas en una misma postura.

Procedimiento de Licenciamiento e Inspección (MITRAB)

El proceso para obtener la Licencia en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo es estricto y no admite cumplimientos parciales. El flujo de aprobación es el siguiente:

1. Solicitud: presentación de formatos oficiales, escritura de constitución y planilla del INSS ante el MITRAB.
2. Inspección Inicial: Programada en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Un inspector evalúa el sitio y levanta un Acta de Inspección con los hallazgos.
3. Reinspección: En caso de no cumplir con los requisitos en la primera visita, se programa una segunda inspección para verificar correcciones.
4. Emisión y Vigencia: Solo se otorga la autorización si existe un 100% de cumplimiento. La licencia es válida por dos (2) años y debe estar en un lugar visible.

Régimen Sancionador aplicable a la Auditoría

Es imperativo advertir a las organizaciones sobre las implicaciones económicas del incumplimiento, estipuladas en el Capítulo I del procedimiento sancionador (Arto. 72). Las multas se calculan en base a salarios mínimos del sector, destacando:

- De 5 a 7 salarios mínimos: Por no tener vigente la licencia o no haber constituido la Comisión Mixta.
- De 8 a 10 salarios mínimos: Por carecer de señalización adecuada o no tener el Reglamento Técnico Organizativo.
- De 46 a 60 salarios mínimos: Por impedir el acceso a los inspectores o no suspender labores ante un riesgo inminente (ej. peligro inminente de cortocircuito en el Data Center).

ISO QUE REEMPLAZÓ A LA ISO 9126

La razón principal por la que la antigua ISO 9126 fue reemplazada es porque el desarrollo de software evolucionó drásticamente. La ISO 9126 no estaba preparada para evaluar arquitecturas modernas basadas en microservicios, APIs, aplicaciones web asíncronas o despliegues en la nube.

Esta norma fue oficialmente reemplazada por la familia de normas ISO/IEC 25000, conocida internacionalmente como SQuaRE (*Software product Quality Requirements and Evaluation*).

La norma no es un solo documento, sino una familia dividida en 5 divisiones principales (numeradas del 2500n al 2504n) y una división de extensión (2505n-2509n):

- División de Gestión de Calidad (ISO/IEC 2500n)
- División del Modelo de Calidad (ISO/IEC 2501n)
- División de Medición de Calidad (ISO/IEC 2502n)
- División de Requisitos de Calidad (ISO/IEC 2503n)
- División de Evaluación de Calidad (ISO/IEC 2504n)

- ISO/IEC 2505n (Extensiones para Dominios Específicos)
- ISO/IEC 2506n (Formato Común de la Industria para la Usabilidad - CIF)
- ISO/IEC 2507n al 2509n (Reserva Futura)

ISO 19011: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

A diferencia de normas como la ISO 9001 o la ISO 27001, la ISO 19011 no establece requisitos para la organización auditada, por lo que no es una norma certificable. Su propósito es proporcionar una guía exhaustiva sobre la gestión de un programa de auditoría, la planificación y realización de las auditorías de sistemas, y la evaluación de la competencia de los equipos auditores. Es, en esencia, el "manual de operaciones" del auditor de sistemas.

Principios de la Auditoría (El Código de Ética y Operación)

La norma establece siete principios fundamentales que garantizan que las conclusiones de la auditoría sean pertinentes, suficientes y objetivas. Todo ingeniero de sistemas en rol de auditor debe regir su práctica bajo estos preceptos:

1. Integridad: Constituye el fundamento de la profesionalidad. El auditor debe realizar su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad, cumpliendo con los requisitos legales (como los del MITRAB o la Contraloría).
2. Presentación ecuánime: Es la obligación de reportar con veracidad y exactitud. Los hallazgos, conclusiones e informes deben reflejar fielmente las actividades de la auditoría.
3. Debido cuidado profesional: Implica la aplicación de diligencia y juicio crítico al auditar. Los auditores deben proceder con el cuidado que corresponde a la importancia de la tarea que realizan y la confianza depositada en ellos por el cliente.
4. Confidencialidad: Seguridad de la información. El auditor de sistemas tiene acceso a bases de datos, código fuente, topologías de red y planes estratégicos (activos críticos). Se exige discreción absoluta en el uso y protección de esta información.
5. Independencia: Es la base para la imparcialidad y la objetividad de las conclusiones. El auditor debe ser independiente de la actividad que se audita y estar libre de sesgos y conflictos de intereses.
6. Enfoque basado en la evidencia: El método racional para alcanzar conclusiones de auditoría fiables y reproducibles en un proceso sistemático. La evidencia debe ser verificable (ej. logs de servidores, registros de transacciones, actas de la comisión de higiene).
7. Enfoque basado en riesgos: *[Aporte clave de la versión 2018]* Este enfoque requiere que la auditoría considere los riesgos y oportunidades. La planificación y ejecución de la auditoría deben centrarse en los asuntos que son importantes para el sistema de gestión y para alcanzar los objetivos de la organización.